

Указания по выполнению виртуальной лабораторной работы
«Исследование цепи постоянного тока
с последовательным соединением резисторов».

1. На интерфейсе стенда задайте значения сопротивлений резисторов **R1, R2, R3** или оставьте их по умолчанию.
2. На интерфейсе стенда нажмите кнопку «Включить стенд».
3. На интерфейсе стенда задайте по вольтметру PV4 желаемое напряжение **U** источника постоянного тока **И** или оставьте его по умолчанию.
4. Считайте с вольтметра PV4 напряжение **U₄** и занесите его в таблицу.
5. Считайте с вольтметров PV1, PV2, PV3 напряжения **U₁, U₂, U₃** на резисторах **R1, R2, R3** и занесите их в таблицу.
6. Считайте с амперметров PA1, PA2, PA3 токи **I₁, I₂, I₃** в резисторах **R1, R2, R3** и занесите их в таблицу.
7. Считайте с индикатора «**R_{общ}**» (в нижней части экрана) значение **R_{общ}** и убедитесь, что оно равно сумме сопротивлений **R1+R2+R3**, установленных на стенде. При несовпадении проверьте правильность задания номиналов резисторов.

Таблица

U₁, В	U₂, В	U₃, В	U₄, В	I₁, А	I₂, А	I₃, А

8. На интерфейсе стенда нажмите кнопку «Отключить стенд».
9. Вычислите сумму напряжений на резисторах **R1, R2, R3** по выражению

$$U_{\Sigma} = U_1 + U_2 + U_3, [\text{В}]$$

10. Сравните токи **I₁, I₂, I₃** и сделайте вывод о равенстве токов в любой точке последовательной электрической цепи. Сравните напряжения **U₄** и **U_Σ** и сделайте вывод о выполнении второго закона Кирхгофа. Дополнительно проверьте показания индикатора «**Баланс напряжений**» в нижней части экрана. Если он отображает «**нормальный**» — баланс соблюден, расчёты корректны. Появление статуса «**нарушен**» свидетельствует о возможной ошибке при снятии показаний или вычислениях. В обесточенном состоянии или при разомкнутом ключе Q1 индикатор показывает «**не применим**», так как измерение баланса в этих режимах не имеет физического смысла.
11. Сравните напряжения **U₄** и **U_Σ** и сделайте вывод о выполнении второго закона Кирхгофа для замкнутой последовательной электрической цепи.
12. Вычислите потенциалы точек $n = 0 \dots 3$ цепи по выражениям

$$\varphi_0 = U_4, [\text{В}]$$

$$\varphi_1 = \varphi_0 - U_1, [\text{В}]$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 - U_2, [\text{В}]$$

$$\varphi_3 = \varphi_2 - U_3, [\text{В}]$$
13. Постройте потенциальную диаграмму цепи $\varphi_n = f(n)$.